

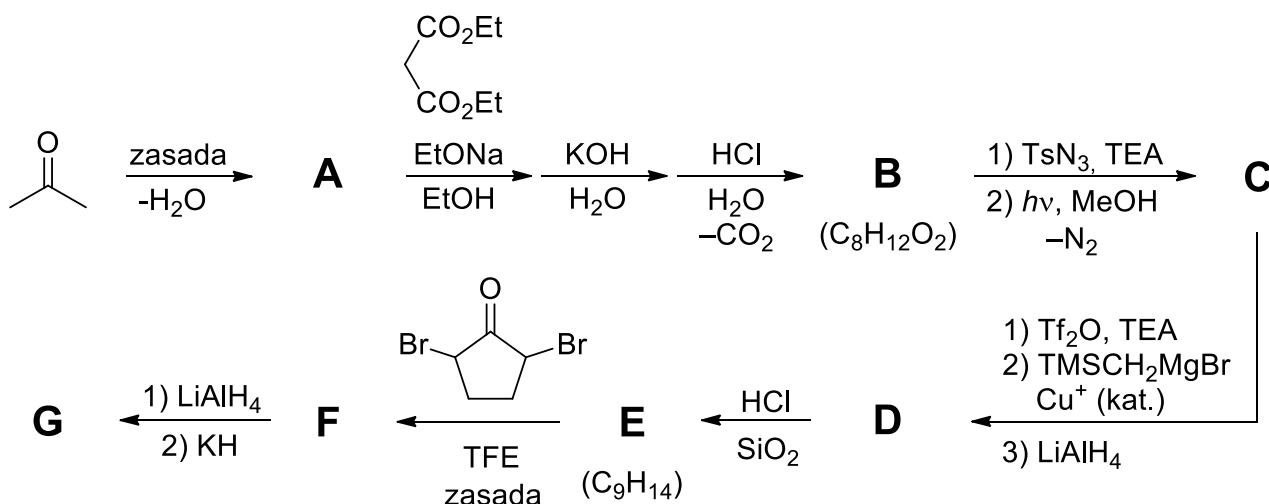
Choroba srebrnych liści

Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy) to gatunek grzybów należący do rodziny kielisznikowatych, odpowiedzialny za powstawanie charakterystycznych narośli (owocników) na uszkodzonych fragmentach drzew i pniakach. Wtórny objawem zakażenia jest srebrzysta barwa liści, od których pochodzi angielska nazwa choroby – silver leaf disease. Fragment syntezy seskwiterpenowego metabolitu, wyizolowanego z tego grzyba, przedstawiony jest w poniższym zadaniu.

Polecenia:

Odpowiedzi na pierwsze trzy pytania (podpunkty **a.**–**c.**) pomogą Ci przewidzieć produkt jednego z etapów w tej syntezie (podpunkt **d.**).

- a.** (2 m.) 2-Chlorocykloheksanon poddany działaniu zasady tworzy kwas cyklopentanokarboksylowy. Na podstawie mechanizmu tej reakcji oraz struktury związku pośredniego wyjaśnij, dlaczego w analogicznych warunkach 2-chlorocyklopentanon nie tworzy pochodnej cyklobutanu.
- b.** (4 m.) Zaobserwowano, że 2-chlorocyklopentanon w łagodnych warunkach zasadowych reaguje z furanem w procesie o mechanizmie elektrocyklicznym (uzgodnionym), za co odpowiedzialna jest pośrednia forma dipolowa, powstająca z formy bicyklicznej, typowej dla przegrupowania Faworskiego cykloalkanonów. Zaproponuj strukturę formy dipolowej rysując jej cztery struktury rezonansowe.
- c.** (3 m.) Zakładając, że we wspomnianej powyżej reakcji furan reaguje jako dien (4π), narysuj struktury dwóch możliwych diastereoizomerów adduktów i wskaż, który z nich jest preferowany (reguła *endo*).
- d.** (14 m.) Podaj struktury związków **A–G** w przedstawionym fragmencie syntezy metabolitu. W przypadku związków **F** i **G** wymagane jest również przedstawienie stereochemii, np. za pomocą klinów i/lub linii przerywanych.



Dodatkowo wiadomo, że:

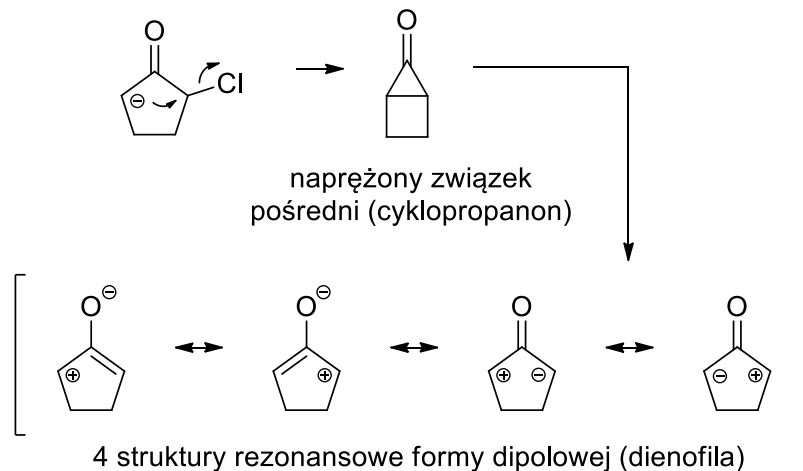
- żaden ze związków oznaczonych symbolami **A-G** nie zawiera atomów azotu,
- związek **B** ma budowę cykliczną, a etap cyklizacji jest przykładem reakcji Claisena,
- widma ^{13}C NMR związków **B** i **E** zawierają po 5 sygnałów rezonansowych,
- w reakcji z odczynnikiem Grignarda w obecności soli miedzi (I) (drugi etap transformacji **C** $\rightarrow$ **D**) dobra grupa opuszczająca podstawiana jest nukleofilem węglowym (mechanizm addycji-eliminacji),
- związek **G** jest trójpierścieniowym nienasyconym aldehydem zawierającym w cząsteczce 14 atomów węgla,
- w syntezie **A-G** występują m.in.: dwa przegrupowania prowadzące do kontrakcji (zmniejszenia rozmiarów) pierścienia,
- Ts – grupa tosyłowa, (*p*-CH₃C₆H₄SO₂-); Tf – grupa triflowa, (CF₃SO₂-); TEA – trietyloamina (NEt₃); TMS – grupa trimetylosililowa, (CH₃)₃Si-; TFE – trifluoroetanol (CF₃CH₂OH, rozpuszczalnik).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

- a. Przekształcenie 2-chlorocykloheksanonu w kwas cyklopentanokarboksylowy jest przykładem przegrupowania Faworskiego, którego mechanizm prezentowany był w tegorocznym folderze. W przypadku pochodnej cyklopentanonu proces ten utrudniają **naprężenia** występujące w pośredniej formie bicyklicznej (cyklopropanonie), zawierającej skondensowane pierścienie trój- i czterocłonowy.

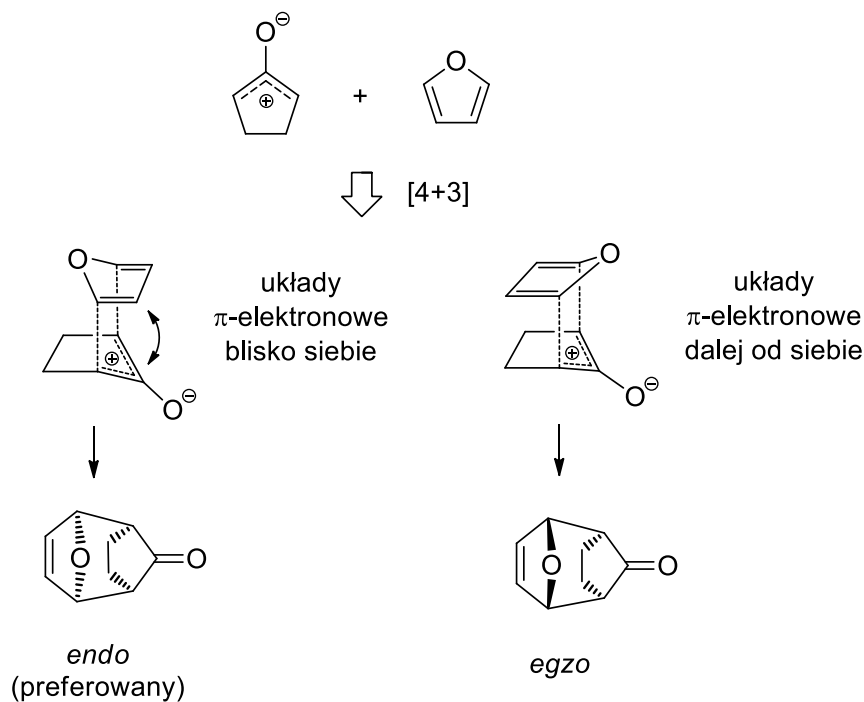
2 marki przyznajemy za wskazanie naprężeń (wysokiej energii) związku pośredniego, jako przyczyny zmiany przebiegu reakcji.

- b. Forma dipolowa powstaje w wyniku dysrotacyjnego otwarcia naprężonego związku pośredniego (cyklopropanonu). Formalnie struktura taka jest dwurodnikiem singletowym (to określenie nie jest wymagane).



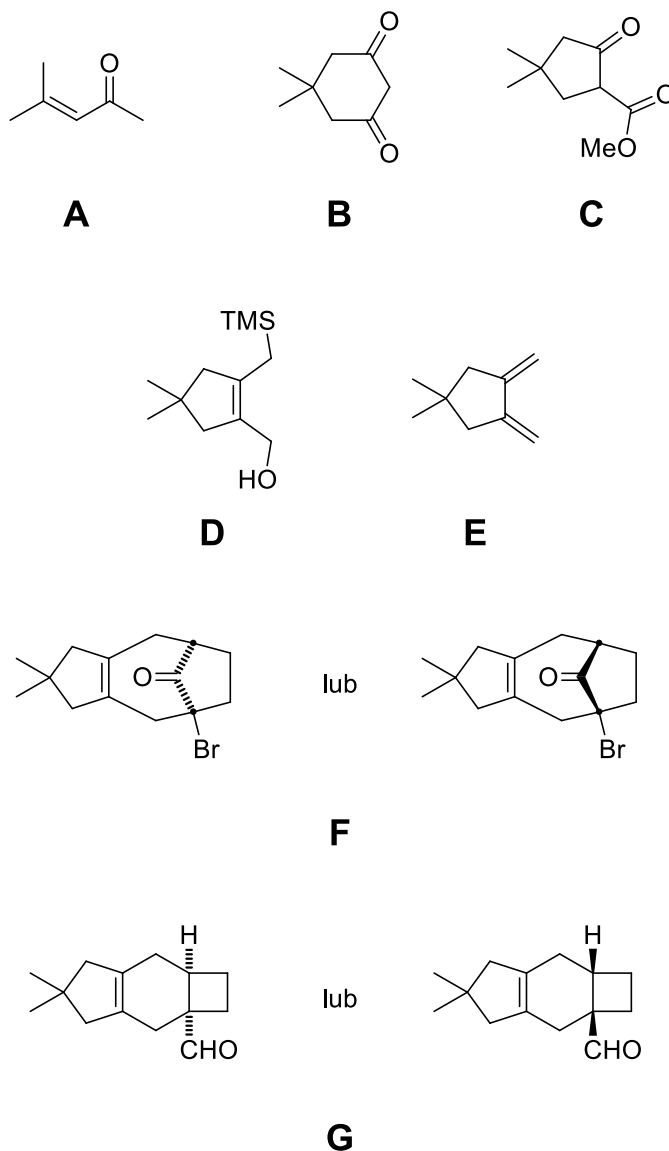
Inne formy rezonansowe nie są punktowane.

- c. Reakcja z furanem jest przykładem cykloaddycji [4+3], w której furan pełni rolę dienu, a przejściowa forma dipolowa jest analogiem kationu allilowego (dienofilem). Możliwe jest zbliżenie reagentów na dwa sposoby, prowadzące do powstania diastereoizomerycznych adduktów.



- d. • Synteza rozpoczyna się od kondensacji aldolowej dwóch cząsteczek acetonu z utworzeniem tlenku mezytylu (4-metylopent-3-en-2-onu, związek **A**).
- Następnie anion malonianu dietylu przyłącza się na sposób Michaela (addycja sprzężona), po czym następuje podstawienie w obrębie jednej grupy estrowej terminalnym enolanem ketonu (reakcja Claisena w wariantcie wewnątrzcząsteczkowym, zwana reakcją Dieckmanna) tworząc sześcioczłonowy związek cykliczny, który ulega hydrolizie i dekarboksylacji do dimedonu (5,5-dimetylocykloheksa-1,3-dionu, związek **B**, widmo ^{13}C NMR zawiera 5 sygnałów rezonansowych).
 - Azydek tosyłu przenosi w pozycję pomiędzy grupami karbonyłowymi związku **B** grupę N_2 tworząc diazodiketon. W wyniku naświetlania następuje pierwsze wspomniane w treści zadania przegrupowanie połączone z kontrakcją pierścienia (przegrupowanie Wolffa), którego produktem jest związek **C** (racemat). Podobna transformacja wspomniana była folderze na przykładzie homologacji Arndta-Eisterta.
 - Działanie bezwodnikiem triflowym na **C** wprowadza grupę trifluorometylosulfonową na atom tlenu formy enolowej ketonu, tworząc α,β -nienasycony ester. Związek ten w obecności soli miedzi ulega sprzężonej addycji związku Grignarda z następczą eliminacją dobrej grupy opuszczającej OTf (addycja-eliminacja). W wyniku redukcji glinowodorkiem litu grupa estrowa redukuje się do alkoholu **D**.
 - Działanie na **D** kwasem w obecności krzemionki usuwa grupę silylową i hydroksylową w procesie eliminacji 1,4. Powstaje węglowodór **E**, którego widmo ^{13}C NMR wykazuje 5 sygnałów rezonansowych. Związek ten jest dienem o „zamrożonej” konformacji *s-cis*, co umożliwia jego selektywne reagowanie w następnym procesie cykloaddycji [4+3].
 - Z 2,5-dibromocyklopentanonu w środowisku zasadowym powstaje forma dipolowa, która przyłącza się do dienu **E**. W tym przypadku (pomijając zabroniony ze względu na symetrię orbitali atak antarafacialny) może utworzyć się tylko jeden addukt **F** (w postaci racematu).
 - W ostatnim etapie, po redukcji grupy karbonyłowej związku **F**, alkohol (w postaci soli potasowej) ulega drugiemu wspomnianemu w treści zadania przegrupowaniu połączone z kontrakcją pierścienia, w wyniku

którego „odtworza się” grupa karbonylowa i odchodzi anion bromkowy. Przegrupowanie to przypomina nieco przegrupowanie quasi-Faworskiego, jednak w tym przypadku alkoholan generowany jest poprzez deprotonowanie alkoholu (a nie addycję do grupy karbonylowej). Jest to przykład przegrupowania semi-pinakolowego, a produktem jest wspomniany trójpierścieniowy, nienasycony aldehyd **G** (w postaci racematu).



Dopuszczalne są inne orientacje i projekcje, o ile odpowiadają tej samej strukturze. Wskazanie stereochemii w związku **C** jest opcjonalne. W strukturach **F** i **G** stereochemia jest wymagana – w przypadku braku wskazania, częściowego wskazania lub nieprawidłowego wskazania przyznajemy 1 markę (za sam szkielet).

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wyjaśnienia.	2 m.
b. Za poprawne narysowanie czterech struktur rezonansowych.	4 × 1 m.
c. Za poprawne narysowanie struktur dwóch możliwych diastereoizomerów (w dowolnej orientacji i sposobie projekcji) . Za wskazanie produktu uprzywilejowanego (nazwy <i>endo/egzo</i> nie są punktowane).	2 × 1 m. 1 m.
d. Za poprawne narysowanie struktur związków A-G .	7 × 2 m.
RAZEM	23 m.